

<MiniFarm>

2022182010 김정민

2020182045 황수지

1. 개발할 프로젝트의 내용

MiniFarm은 외딴 섬에 고립된 플레이어가 농사를 통해 돈을 모아 배를 구매하여 탈출하는 것을 목표로 하는 3D 농장 시뮬레이션 게임이다.

플레이어는 작은 밭에서 당근과 양배추를 재배할 수 있다.

밭을 갈고 → 씨앗을 심고 → 물을 주고 → 시간이 지나 작물이 자라면 수확한다.

수확한 작물은 상점에 판매할 수 있으며, 당근과 양배추의 판매 가격은 서로 다르기 때문에 어떤 작물을 중심으로 재배할지 전략적으로 선택해야 한다.

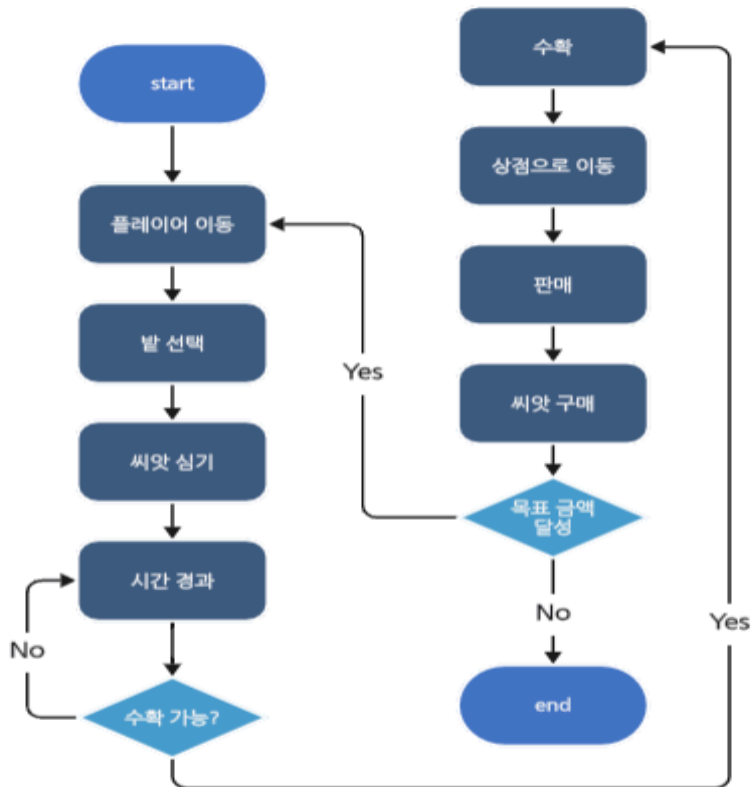
플레이어는 판매를 통해 얻은 돈을 모아, 일정 금액에 도달하면 섬의 항구에서 배를 구매하여 탈출할 수 있다.

즉, 단순한 반복이 아니라 목표 금액을 향해 효율적으로 농장을 운영하는 과정 자체가 핵심 플레이어의 재미가 된다.

2. 프로젝트 규모

요소	규모 및 설명
맵	중앙에 3×3 경작 가능한 밭
플레이어 캐릭터	큐브 기반 캐릭터, 기본 걸음 애니메이션만 구현
작물 개수	2종 (당근, 양배추), 각 4단계 성장 모델로 구성
게임 객체	농가 1채, 상점 2종(당근, 양배추), 밭 타일 총 칸
UI 구성	현재 돈 표시, 도구 표시, 상점 상호작용 키
도구 종류	호미(땅 갈기), 씨앗, 물뿌리개, 낫(수확) 총 4종
상호작용 방식	키보드 이동 + 마우스 선택 + 키 입력 도구 전환

3. 핵심 플레이 흐름



4. 비슷한 게임 사례 (참고 이미지)



- 모여봐요 동물의 숲 (소셜 시뮬레이션) / Len's island (생존, 액션) -

5. 프로젝트 특징

김정민 – 플레이어 / 그래픽 / 렌더링 담당

- 플레이어 : 이동 및 입력 제어 (WASD + 마우스 카메라)
- 3인칭 카메라 이동 · 회전 시스템 구현
- 작물/플레이어/상점 OBJ 모델 로딩 및 렌더링
- 물뿌리기 연출 구현 : 간단한 파티클 생성
- 시간 시스템 구현 : 낮/밤에 따라 분위기 변화

황수지 – 시스템 / 상호작용 로직 담당

- 작물 성장 구현 : 물, 시간에 따른 4단계 성장
- 밭 상호작용 로직 구현 (갈기 → 심기 → 물주기 → 수확)
- 인벤토리 시스템 구현 (씨앗, 수확물, 돈)
- 상점 시스템 구현 (구매 / 판매)
- UI 표시 : 돈, 도구 상태

6. 개발 일정 (4주)

단계	김정민	황수지
1주차	플레이어 이동 구현 카메라 시스템 구현	작물 성장 시스템 구현 밭 상호작용 로직 구현
2주차	OBJ 모델 로딩 및 렌더링 물뿌리기 연출 구현	인벤토리 시스템 구현 상점 시스템 구현
3주차	시간 시스템 구현	UI표시
4주차	디버깅 & 완성도 & 발표 준비	